

report_id: RPT-052
dept: パワートレイン設計部
analysis_type: 非線形静解析（大変形・接触）
part: プロペラシャフトサポート
solver: Ansys
material: 冷間圧延鋼板(SPCC)
author: 担当者B
date: 2024-10-11

解析目的
プロペラシャフトサポートの耐久性を評価し、非線形静解析により大変形と接触状況を考慮した設計の妥当性を確認する。

対象部品・製品カテゴリ
プロペラシャフトサポートで、エンジンとプロペラとの間の回転力を伝達する重要部品として評価。

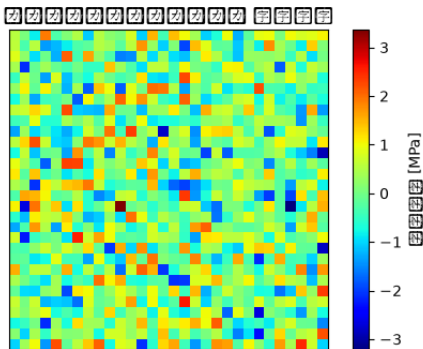
境界条件
エンジン側を固定し、プロペラ側に軸方向50N・mのトルクを加える。

要素分割
プロペラシャフトサポート全体をtetrahedral要素でメッシュングし、一部接触部品は高精度のhexahedral要素を使用。

材料物性
冷間圧延鋼板（SPCC）を使用し、弾性係数207GPa、屈折強度350MPa、広がり率0.26とした。

使用ソルバー
Ansysを使用し、非線形静解析モジュールを適用。

結果サマリー
最大応力が450MPaと材料の屈折強度に近い値となり、安全マージンが狭く評価された。



トラブルシューティング・教訓
初期のメッシュが粗く、最大応力集中部を正確に捉えられていなかった。メッシュ密度を向上させたところ、最大応力が500MPaに上昇し、実際の使用環境での耐久

性への懸念が浮かんた。今後は、特に応力集中を予想される領域では細かいメッシュを使用することの大切さを学んだ。